Los estados de la materia y los gases

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir los estados de agregación con la teoría cinético-molecular
- Explicar los cambios de estado e interpretar curvas de calentamiento
- Relacionar presión, volumen y temperatura de un gas
- Aplicar las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac

Para pensar

Si dejas una botella de plástico cerrada en el coche al sol de agosto, se hincha. Si la sacas de la nevera y la cierras, al calentarse en la mesa también se hincha. ¿Qué está pasando dentro?

Explicación

Los tres estados de la materia

En la naturaleza la materia aparece en tres **estados de agregación** principales. Los sólidos tienen **forma y volumen fijos**, no se pueden comprimir y no fluyen. Los líquidos tienen **volumen fijo** pero adoptan la **forma del recipiente**, fluyen y apenas se comprimen. Los gases no tienen ni forma ni volumen propios: ocupan **todo el recipiente**, se comprimen con facilidad y se expanden. Existe un cuarto estado, el **plasma**, un gas muy caliente con partículas cargadas, que forma las estrellas, los rayos y la luz de los tubos fluorescentes.



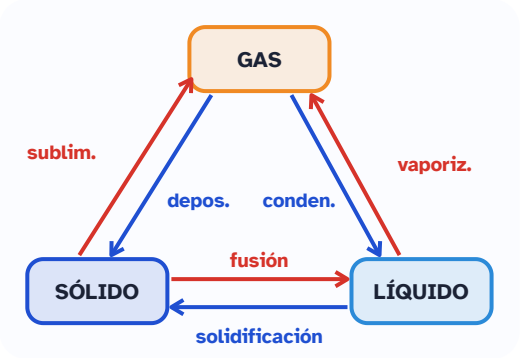
La teoría cinético-molecular

Para explicar estas propiedades, los científicos proponen la teoría cinético-molecular, un modelo con cuatro ideas. Primera: la materia está formada por **partículas** muy pequeñas. Segunda: entre las partículas hay **espacio vacío**. Tercera: las partículas están en **movimiento continuo**, y se mueven más deprisa cuanto mayor es la temperatura. Cuarta: entre ellas hay **fuerzas de atracción**, que son fuertes en los sólidos, menores en los líquidos y casi nulas en los gases. En los sólidos las partículas solo vibran en su sitio; en los líquidos se deslizan unas sobre otras; en los gases se mueven libremente en línea recta y chocan entre sí y con las paredes.

undefined

Los cambios de estado

Al calentar o enfriar, la materia cambia de estado. Los cambios **progresivos** absorben energía: la **fusión** (sólido a líquido), la **vaporización** (líquido a gas) y la **sublimación** (sólido a gas directamente, como el hielo seco o la naftalina). Los cambios **regresivos** desprenden energía: la **solidificación** (líquido a sólido), la **condensación** (gas a líquido, como el vaho en un espejo) y la **sublimación inversa** o deposición (gas a sólido, como la escarcha). En un cambio de estado la sustancia no cambia: el hielo, el agua y el vapor son siempre agua. Es un cambio físico.



Evaporación y ebullición

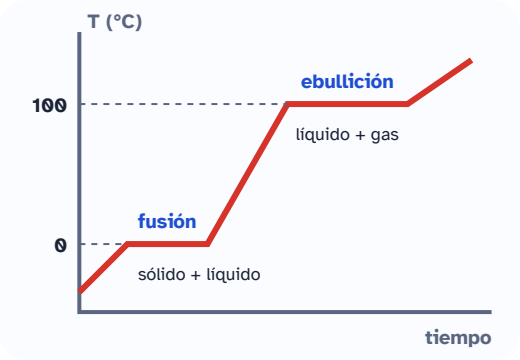
La vaporización puede ocurrir de dos formas. La evaporación se produce solo en la **superficie** del líquido y a **cualquier temperatura**: por eso la ropa tendida se seca aunque no haga calor. Es más rápida si hace calor, si hay viento o si el líquido está extendido. La ebullición se produce en **todo el volumen** del líquido, con burbujas, y solo a una temperatura concreta, la **temperatura de ebullición**. La evaporación absorbe calor de lo que la rodea: por eso sudar nos refresca y el botijo mantiene fresca el agua, porque un poco se evapora por los poros del barro y enfría el resto.

undefined

La curva de calentamiento

Si calentamos hielo a −20 °C y medimos la temperatura cada minuto, obtenemos una **curva de calentamiento**. Primero la temperatura sube hasta 0 °C. Después se mantiene constante mientras el hielo se funde, aunque sigamos calentando: toda la energía se usa en separar las partículas, no en moverlas más rápido. Cuando todo es líquido, la temperatura vuelve a subir hasta 100 °C, y allí se queda

de nuevo constante durante la ebullición. Esos **tramos horizontales** indican los cambios de estado y sus temperaturas son propiedades características de las **sustancias puras**. Una mezcla no tiene tramos horizontales tan claros.



La presión de un gas

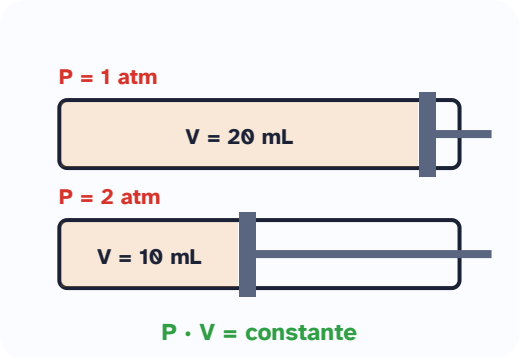
Las partículas de un gas chocan continuamente contra las paredes del recipiente. Cada choque empuja un poquito la pared; millones de choques por segundo producen una fuerza repartida sobre toda la superficie: es la presión del gas. La presión es la fuerza por unidad de superficie y su unidad en el SI es el **pascal (Pa)**. También se usan la **atmósfera (atm)** y el **milímetro de mercurio (mmHg)**: **1 atm = 760 mmHg = 101.325 Pa**. La **presión atmosférica** es la que ejerce el aire sobre nosotros; disminuye con la altura, porque arriba hay menos aire. Se mide con el **barómetro**.



La ley de Boyle: presión y volumen

Si tapamos la salida de una jeringa y empujamos el émbolo, el aire se comprime y cada vez cuesta más. El físico Robert Boyle estudió este fenómeno en el siglo XVII. A **temperatura constante**, la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales: si el volumen se reduce a la mitad, la presión se duplica. Su producto se mantiene constante: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$. Con el modelo de

partículas se entiende bien: en un volumen más pequeño las partículas tienen menos espacio y chocan con más frecuencia contra las paredes, así que la presión aumenta. Por eso los buceadores no deben aguantar la respiración al subir.



La ley de Charles: volumen y temperatura

Si metemos un globo en el congelador, se encoge; al sacarlo, vuelve a hincharse. Jacques Charles comprobó que, a **presión constante**, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta: $V_1 / T_1 = V_2 / T_2$. Al calentar el gas, las partículas se mueven más rápido, chocan con más fuerza y empujan las paredes flexibles hacia fuera, hasta que el gas ocupa más espacio. Es el principio de los **globos aerostáticos**: el aire caliente del interior se expande, se vuelve menos denso que el aire frío de fuera y el globo sube. **Importante**: en las leyes de los gases la temperatura siempre se expresa en **kelvin**.

undefined

La ley de Gay-Lussac: presión y temperatura

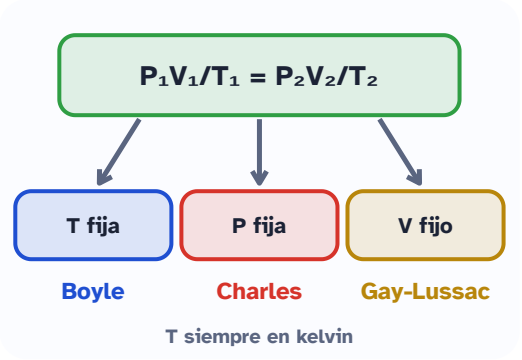
Si el gas está en un recipiente **rígido**, su volumen no puede cambiar. Joseph Gay-Lussac observó que entonces la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta: $P_1 / T_1 = P_2 / T_2$. Al calentar, las partículas chocan más rápido y con más fuerza contra las paredes. Por eso los aerosoles llevan el aviso «no exponer a temperaturas superiores a 50 °C» y no se deben tirar al fuego: la presión podría hacerlos explotar. También por eso la presión de los neumáticos se mide en frío: tras un viaje largo, el aire está caliente y la presión es mayor.

Ley	Constante	Relación	Fórmula
Boyle	T	P y V inversas	$P_1V_1 = P_2V_2$
Charles	P	V y T directas	$V_1/T_1 = V_2/T_2$
Gay-Lussac	V	P y T directas	$P_1/T_1 = P_2/T_2$

undefined

La ecuación general de los gases

Las tres leyes se pueden reunir en una sola, la ecuación general de los gases, para una misma cantidad de gas que cambia de condiciones: $\mathbf{P_1 \cdot V_1 / T_1 = P_2 \cdot V_2 / T_2}$. Si una de las tres magnitudes se mantiene constante, se simplifica y obtenemos la ley correspondiente. Para resolver problemas conviene seguir siempre los mismos pasos: anotar los datos iniciales y finales, **pasar la temperatura a kelvin**, comprobar que las unidades de presión y volumen son las mismas en los dos estados, despejar la incógnita y comprobar si el resultado tiene sentido: si el gas se calienta a volumen constante, su presión debe aumentar.



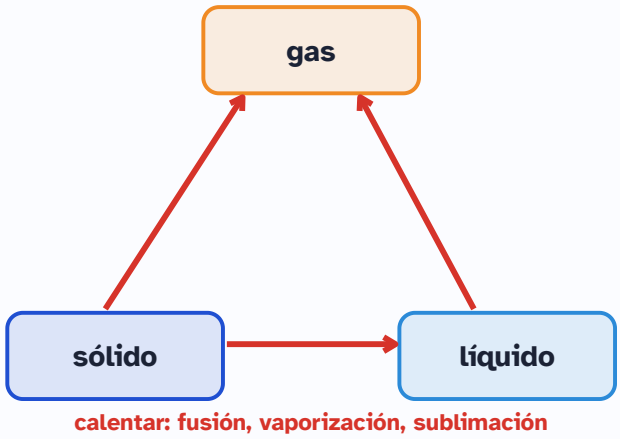
Los gases en la vida diaria

Las leyes de los gases explican muchas situaciones cotidianas. La **olla exprés** mantiene el vapor encerrado: la presión aumenta, el agua hierve a unos 120 °C y la comida se cuece antes. Al **subir una montaña** o en un avión, la presión exterior baja, nos taponamos los oídos y las bolsas de patatas se hinchan. Al **respirar**, el diafragma baja, el volumen de los pulmones aumenta, la presión dentro disminuye (ley de Boyle) y el aire entra. Las **bombonas de butano** guardan mucho gas en poco espacio porque, a alta presión, el butano se licúa. Y una

pelota de baloncesto bota peor en la calle en invierno, porque con el frío baja la presión del aire de dentro.

undefined

Estados, cambios y leyes de los gases



Boyle
T constante
$P_1V_1 = P_2V_2$

Charles
P constante
$V_1/T_1 = V_2/T_2$

Gay-Lussac
V constante
$P_1/T_1 = P_2/T_2$

Ejercicios

1. **Compara forma, volumen y compresibilidad de sólidos, líquidos y gases.**

2. **Enuncia las ideas de la teoría cinético-molecular.**

3. **Nombra el cambio de estado: a) se forma escarcha; b) se seca un charco; c) se derrite un helado; d) se empaña un espejo.**

4. **¿Por qué sudar nos refresca?**

5. **En la curva de calentamiento de una sustancia hay un tramo horizontal a 80 °C. ¿Qué significa?**

6. **Explica con partículas qué es la presión de un gas.**

7. **Un gas ocupa 10 L a 2 atm. ¿Qué presión tendrá si se expande a 25 L a temperatura constante?**

8. **Un gas ocupa 300 mL a 0 °C. ¿Qué volumen ocupa a 91 °C a presión constante?**

9. **¿Por qué no se debe tirar un aerosol al fuego?**

10. **Pasa 1,5 atm a mmHg y 380 mmHg a atm.**

Practica

1. **Un líquido tiene...**

   A) forma y volumen fijos
   B) volumen fijo y forma variable
   C) ni forma ni volumen fijos

2. **Al subir la temperatura, las partículas...**

   A) se mueven más rápido
   B) se paran
   C) se hacen más grandes

3. **Paso de sólido a gas sin pasar por líquido:**

   A) fusión
   B) sublimación
   C) condensación

4. **La evaporación ocurre...**

   A) solo a 100 °C
   B) en la superficie a cualquier temperatura
   C) en todo el líquido

5. **Durante la fusión de una sustancia pura, la temperatura...**

   A) sube
   B) baja
   C) se mantiene constante

6. **1 atm equivale a...**

   A) 760 mmHg
   B) 100 mmHg
   C) 1000 Pa

7. **Ley de Boyle: a T constante, si V se reduce a la mitad, P...**

   A) se reduce a la mitad
   B) se duplica
   C) no cambia

8. **En la ley de Charles se mantiene constante...**

   A) la presión

B) el volumen

C) la temperatura

9. **27 °C en kelvin son...**

A) 246 K

B) 300 K

C) 27 K

10. **Un globo de aire caliente sube porque...**

A) el aire caliente es menos denso

B) el aire caliente pesa más

C) el fuego lo empuja

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo explica la teoría cinético-molecular los tres estados; Por qué la temperatura no cambia mientras el hielo se funde; Qué dicen las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Teoría cinético-molecular

La materia son partículas en movimiento con espacio vacío entre ellas.

Fusión

Paso de sólido a líquido.

Sublimación

Paso directo de sólido a gas.

Evaporación

Vaporización en la superficie a cualquier temperatura.

Presión de un gas

Efecto de los choques de las partículas contra las paredes.

Ley de Boyle

A T constante: $P_1V_1 = P_2V_2$.

Ley de Charles

A P constante: $V_1/T_1 = V_2/T_2$.

Ley de Gay-Lussac

A V constante: $P_1/T_1 = P_2/T_2$.

Soluciones

1. **B)** Volumen fijo, forma del recipiente.
2. **A)** Se mueven más rápido.
3. **B)** Sublimación.
4. **B)** En la superficie.
5. **C)** Constante.
6. **A)** 760 mmHg.
7. **B)** Se duplica.
8. **A)** La presión.
9. **B)** 27 + 273 = 300 K.
10. **A)** El aire caliente se expande y es menos denso.

Soluciones de los ejercicios

1. Sólidos: forma y volumen fijos, no se comprimen. Líquidos: volumen fijo, forma del recipiente, casi no se comprimen. Gases: sin forma ni volumen propios, se comprimen fácilmente.
2. La materia está formada por partículas; entre ellas hay vacío; se mueven continuamente, más deprisa a mayor temperatura; y hay fuerzas de atracción entre ellas.
3. a) Sublimación inversa o deposición; b) evaporación; c) fusión; d) condensación.
4. Porque el sudor se evapora y la evaporación absorbe calor de la piel.
5. Que a 80 °C se produce un cambio de estado; la temperatura se mantiene constante mientras dura.
6. Es el efecto de los choques de las partículas contra las paredes del recipiente; cuantos más choques y más fuertes, mayor presión.
7. $P_2 = 2 \cdot 10 / 25 = 0{,}8$ atm.
8. $T_1 = 273$ K, $T_2 = 364$ K; $V_2 = 300 \cdot 364 / 273 = 400$ mL.
9. Al calentarse a volumen constante, la presión del gas aumenta (Gay-Lussac) y el envase puede explotar.
10. $1{,}5 \cdot 760 = 1140$ mmHg; $380 / 760 = 0{,}5$ atm.